

论尖峰电压、电流对开关电源的干扰和抑制措施

文/刘光清 郑勤

摘要

开关电源现越来越广泛地应用于数字电路中,开关频率及速度也随之提高,这些引发电压及电流的变化,并伴随有大量电磁干扰的出现,这会严重干扰影响到电子设备的正常运行的,出现一些故障如死机、数据出错等等,对生产工作会造成较大损失,应采取措施抑制这种干扰影响的出现。本文将重点分析下尖峰电压、电流对开关电源的干扰以及对应的抑制措施。

【关键词】尖峰电压 电流 开关电源 干扰 抑制

随着我国社会经济及科学技术的迅猛发展,电力电子产业的器件处于不断更新换代状态中,而且其中的开关电源现在使用的更为广泛,技术器件更新换代过程中,其开关电源的开关频率及速度也使得开关电源受到电压、电流干扰,电压及电流瞬间变化,导致大量电磁干扰产生,电子设备正常工作因此受到干扰。

1 尖峰电压、电流对开关电源的干扰和抑制原理机制

开关电源受干扰的途径是电源线,因此又可以称为传导干扰,这种干扰顾名思义就是杂波干扰以电源线路为传导路径,进入或者是输出,传导干扰又能细分为对称及非对称干扰。对称干扰主要含义是:其比较参考物是大地或参考地,然后通过电源两根线传导干扰信号,这种干扰信号的大小及方向是相同的。两种不同信号随机结合的产物是不对称干扰,而且两者组成的干扰组合比例也不能用,其具有不同的对称性质,因此就能得到:抑制一种干扰信号时,那么另一种干扰信号的抑制将减弱,

非对称干扰起作用时,它会有反向线圈磁通,更具体来说就是电感量为零— $X_L=0$,流过电流不会因此受到降压作用,非对称干扰也不能被较好地抑制。从中能够分析出:输入端1及输出端4分别接入了线圈各端,相应的对称干扰电流还会促使相反自感电动势极性形成,并于此出现磁通反向,接着会互相抵消,

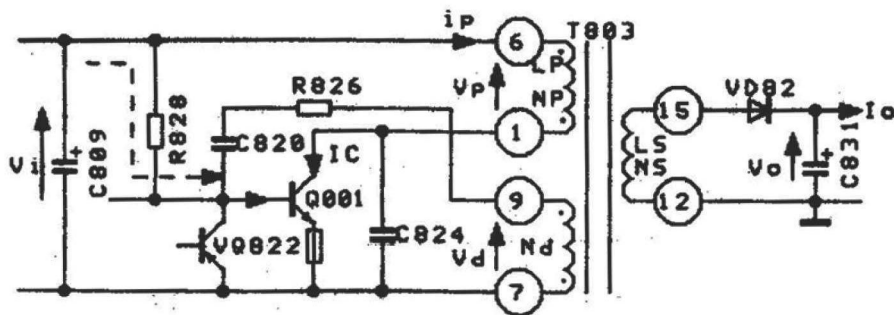


图1: C2919P型机开关稳压电源起动电路

总电感量为零,因此不能有效抑制对称干扰。非对称干扰的干扰信号具有相反的极性,这从侧面说明干扰信号自身增加了一倍自感量,能够产生较显著的抑制作用。电路实际工作、操作时,两种以上电路常常同时接入到电路中,这种电路常常在电源性附近输入端进行布置,这种方法对上述两种干扰信号具有较好的抑制作用。

2 尖峰电压、电流对开关电源产生干扰及相应抑制措施

电路中通过并入适当容性元件,来消除尖峰电压,处于电容两端电压不会突然变化,但是开关电路在换向时会产生瞬间的大电流,电路开启时也很容易出现尖峰电流,对开关管的可靠正常工作是非常不利的,电压保护现象也会随之出现。例如,有一个类似于并联型开关电源的电路曾经送修过,如图1所示。

开关管Q01更换之后,电源启动时就会受保护,并且换成了100W灯泡的电源假负载,测量机器开机时+V电压瞬间是180V,随后出现过压保护。进行进一步测量后,可以分析出:受保护电路Q05的G极电压比开启电压大,此时A、K间电压是零,开关电路因此会停振,保险丝不被烧,各个电器的元件检查也很正常。故障出现原因的验证时,可以使用示波器将其分别连接在开关管Q01C极及控制极上,将开关管b极波形测出来之后,比较其与对应点正常波形,能够分析得出:干扰波形非常明显。电路中一些元件需要关机重新检测。检测发现所有元件也都正常,接着再认真进行观察与思考,能够看到原本套在开关管发射极上的小磁环消失了,这可能是修理者原来更换开关时,

不小心将其取掉了,但是这与电路图上显示的不一致,电路图上显示有磁环。小磁环在开关管e极上,磁环与小电感线圈在开关管导通作用下会降低电流尖峰电流速率及幅度发生变化时,这保证了迅速稳定电压的良好输出。由此能够得出开关管e极上套小磁环是故障出现的原因,随后开机便发现电压输出一切正常,不再有保护现象、实际操作时应注意:并联型开关电源存在电路或者是容性负载时,电路图纸上显示套小磁环位置不能随便去掉,也不能无限制使用减少尖峰电流、电压的干扰措施。

3 结语

开关电源在得到广泛应用的同时,其开关频率及速度也不断提高,这使得电压及电流出现了快速变化,它们会经过电源线路及零散的电磁场耦合产生较大的电磁干扰,电子设备因此不能正常工作,甚至给生产工作造成较大损失,因此应采取必要措施进行解决,本文使用在分析电路、元器件布置基础上,探索出了并联电容、串联电感等方法措施。

参考文献

- [1] 刘光清,王铁男,论尖峰电压、电流对开关电源的干扰和抑制措施[J].中国医疗设备,2013,03:129-130.
- [2] 李民,车载开关电源电磁干扰分析[D].西安电子科技大学,2012.

作者单位

湖北省十堰市广播电视台 湖北省十堰市442000